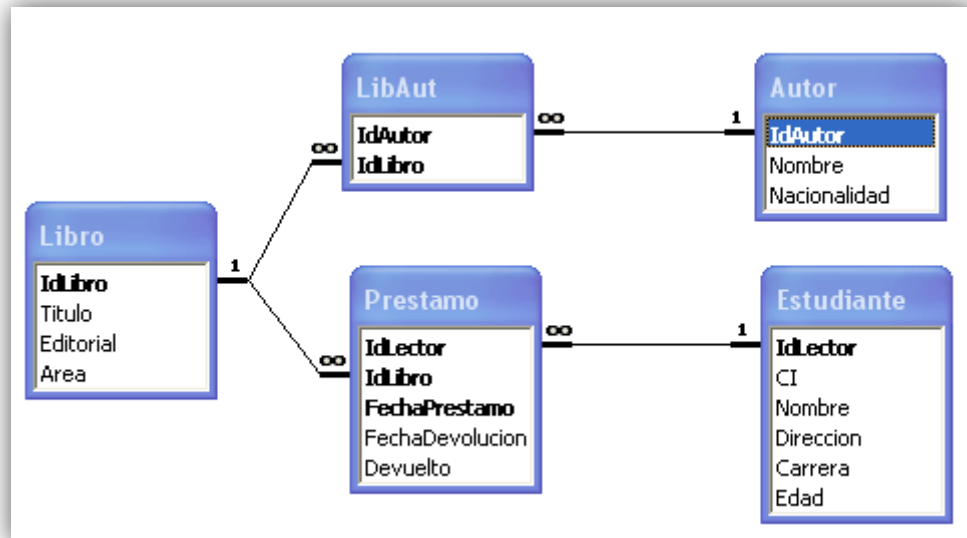


"BIBLIOTECA"

Dadas las siguientes tablas responda a las consultas en SQL



En el siguiente ejercicio se describen cada uno de los comandos para llevar a cabo cada una de las consultas solicitadas.

ACTIVIDADES A REALIZAR

1. Crea una base de datos llamada Biblioteca

```
CREATE DATABASE Biblioteca
```

2. Habilita la Base de datos Biblioteca

```
USE Biblioteca
```

3. Genera las siguientes tablas:

Tabla Libro:

```
create table Libro(
  IdLibro int identity not null
  primary key,
  Titulo nvarchar(100) not null,
  Editorial nvarchar(100) not null,
  Area nvarchar(100) not null,
  )
```

Tabla Prestamo:

```
create table Prestamo(  
  IdLector int not null Foreign key  
  (IdLector) References  
  Estudiante(IdLector),  
  
  IdLibro int not null Foreign key  
  (IdLibro) References Libro(IdLibro),  
  
  FechaPrestamo nchar(8),  
  FechaDevolución nchar(8),  
  Devuelto nchar(8),  
)
```

Tabla LibAut:

```
create table LibAut(  
  IdAutor int not null foreign key  
  (IdAutor) References Autor(IdAutor),  
  
  IdLibro int foreign key  
  (IdLibro) References Libro(IdLibro),  
)
```

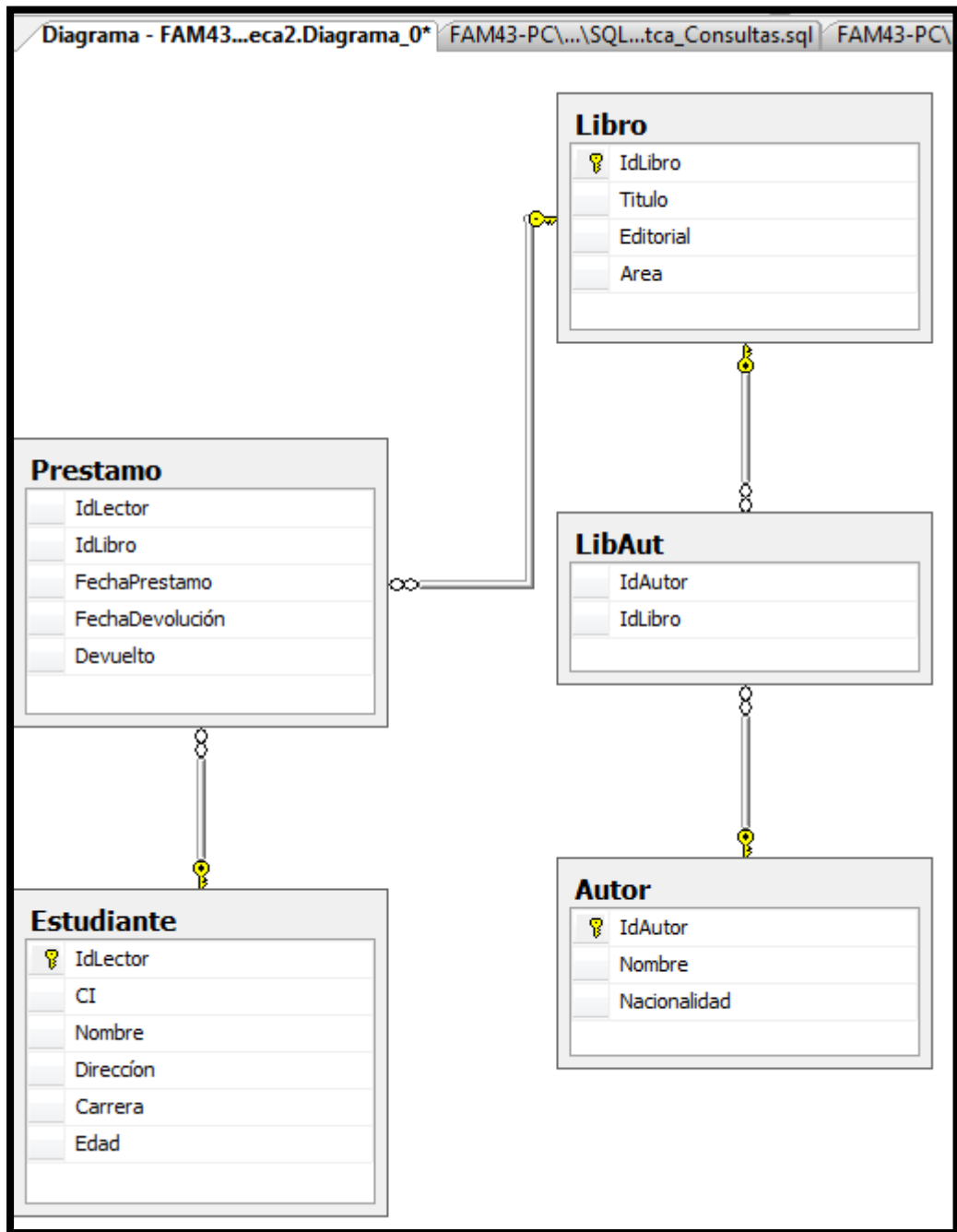
Tabla Autor:

```
create table Autor (  
  IdAutor int identity not null  
  primary key,  
  Nombre nvarchar(100) not null,  
  Nacionalidad nvarchar(30) not null,  
)
```

Tabla Estudiante:

```
create table Estudiante(  
  IdLector int identity not null  
  primary key,  
  CI nvarchar(20) not null,  
  Nombre nvarchar(100) not null,  
  Dirección nvarchar(100) not null,  
  Carrera nvarchar(60) not null,  
  Edad int not null,  
)
```

4. Diagrama Relacional:



5. Introduce los siguientes datos en cada tabla:

```
FAM43-PC\...\SQLBiblioteca.sql* FAM43-PC\...\SQLQ...tca_Consultas.sql* FAM43-PC\
--Datos para la Tabla Prestamo ***
insert into Prestamo
values (3,1, '25/03/12', '10/04/12', 'NO')
insert into Prestamo
values (2,3, '03/02/13', '20/02/13', '22/02/13')
insert into Prestamo
values (5,2, '18/02/13', '30/02/13', '25/02/13')
insert into Prestamo
values (6,5, '21/02/13', '03/03/13', '05/03/13')
insert into Prestamo
values (12,9, '21/02/99', '05/03/13', '30/02/13')
insert into Prestamo
values (4,2, '26/02/13', '07/03/13', '01/03/13')
insert into Prestamo
values (3,4, '30/02/13', '07/03/13', '08/03/13')
insert into Prestamo
values (1,1, '01/03/12', '10/04/12', 'NO')
insert into Prestamo
values (6,3, '03/03/13', '09/03/13', '09/03/13')
insert into Prestamo
values (3,7, '03/03/13', '18/03/13', '15/03/13')
insert into Prestamo
values (2,3, '05/03/13', '22/03/13', '20/03/13')

insert into Prestamo
values (4,1, '03/04/13', '15/04/13', 'NO')
insert into Prestamo
values (2,6, '28/03/13', '10/04/13', 'NO')
insert into Prestamo
values (1,7, '12/03/13', '24/03/13', '20/03/13')
insert into Prestamo
values (12,2, '18/03/13', '03/04/13', '02/04/13')
```

```
FAM43-PC\...\SQLBiblioteca.sql* FAM43-PC\...\SQLQ...tca_Consultas.sql* FAM43-PC\...\SQL...ca_Registros.sql
--Datos para la Tabla Autor ***
insert into Autor
values('Miguel de Cervantes','España')

insert into Autor
values('Miguel de Cervantes','España')
insert into Autor
values('William Faulkner','USA')
insert into Autor
values('Antoine Saint-Exupery','Francia')
insert into Autor
values('Maquiavelo','Italia')
insert into Autor
values('Henry Kissinger','Alemania')
insert into Autor
values('Kitty Kelley','Gran Bretaña')
insert into Autor
values('Pu-Yi','China')
insert into Autor
values('Pérez Galdós','España')
insert into Autor
values('JOSÉ MANUEL ALARCÓN AGUÍN','España')
insert into Autor
values('Federico G. Rudolph','España')
insert into Autor
values('Guillermo Cicileo','Argentina')
insert into Autor
values('UÑA, Isaías; SAN MARTÍN, Jesús','España')
insert into Autor
values('LÓPEZ, Francisco; MALDONADO, Saturnino; RUSA, Manuel','España')
insert into Autor
values('Mario Benedetti','Uruguay')
```

FAM43-PC\...\SQLBiblioteca.sql* FAM43-PC\...\SQLQ...

```
-- Datos para la tabla LibAut
insert into LibAut
values (1,1)

insert into LibAut
values (2,2)
insert into LibAut
values (3,3)
insert into LibAut
values (4,4)
insert into LibAut
values (5,5)
insert into LibAut
values (6,6)
insert into LibAut
values (7,7)
insert into LibAut
values (8,8)
insert into LibAut
values (9,9)
insert into LibAut
values (10,10)|
insert into LibAut
values (11,11)
insert into LibAut
values (12,12)
insert into LibAut
values (13,13)
insert into LibAut
values (14,14)
insert into LibAut
values (15,15)
```

)
)

```
--Datos para la tabla Libro ***
insert into Libro
values ('Don Quijote de La Mancha I','Anaya','Caballeresco')

insert into Libro
values ('Don Quijote de La Mancha II','Anaya','Caballeresco')
insert into Libro
values ('Historias de Nueva Orleans','Alfaguara','Novela')
insert into Libro
values ('El principito','Andina ','Aventura')
insert into Libro
values ('El príncipe','S.M.','Político')
insert into Libro
values ('Diplomacia','S.M.','Político')
insert into Libro
values ('Los Windsor','Plaza & Janés','Biografías')
insert into Libro
values ('El Último Emperador','Caralt','Autobiografías')
insert into Libro
values ('Fortunata y Jacinta','Plaza & Janés','Novela')|
insert into Libro
values ('Programación Web con Visual Studio y ASP.NET 2.0','Krasis Press','Informatica')
insert into Libro
values ('Introducción a Visual Studio .NET','Bubok','Informatica')
insert into Libro
values ('IPv6 para Todos. Guía de uso y Aplicación para diversos entornos','Capitulo Arg
insert into Libro
values ('Cálculo En Una Variable - 707 Ejercicios Desarrollados','Alfaomega','Ciencias -
insert into Libro
values ('Análisis De Circuitos Lineales - 3ª ed.','Alfaomega, Ra-Ma','Eléctrica')
insert into Libro
values ('La Tregua','Sudamericana','Ficción y Literatura')
```

)
)

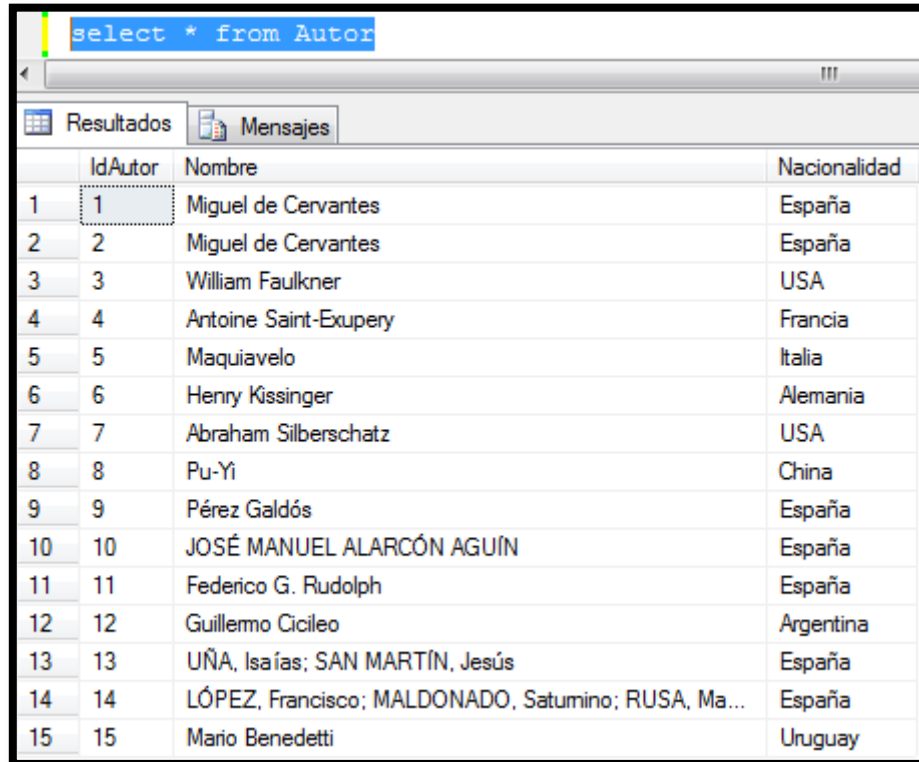
```
--Datos para la tabla Estudiantee ***
insert into Estudiante
values ('42.117.892-S', 'Inés Maza Rodriguez', 'Av. Escaleritas 12', 'Contaduria',

insert into Estudiante
values('31.765.348-D', 'José Melendez Garcia', 'Mesa y López 51', 'TIC-SI', '18')
insert into Estudiante
values('11.542-981-G', 'Miguel', 'Gran Vía 71', 'Alimentos', '20')
insert into Estudiante
values('78.542.450-L', 'Eva', 'Pío Baroja 23', 'Paramedico', '19')
insert into Estudiante
values('44.312.870-Z', 'Yolanda Lozano Encabo', 'El Cid 45', 'Cs. Politicas', '19')
insert into Estudiante
values('47.234.471-P', 'Juan Luis Lopez Vazquez', 'Jaime I, 65', 'Administración',
insert into Estudiante
values('73.735.398-C', 'Louisa Lopez Rubin', 'Av. Clavijero 101', 'Informatica', '18')
insert into Estudiante
values('84.954.509-A', 'Anselmo Menendez Garcia', 'Privada 102 Poniente 118', 'Astrologia', '20')
insert into Estudiante
values('98.765.627-A', 'Gudencio Noriega Garcia', 'Av. Rosas 604', 'Arquitectura', '20')
insert into Estudiante
values('34.465.676-B', 'Genaro Lozano Marina', '21 Oriente 1009', 'Informatica', '20')
insert into Estudiante
values('75.265.983-A', 'Artemio Armesto Rodriguez', 'Coyoacan #28', 'Cs. Politicas', '20')
insert into Estudiante
values('23.365.876-G', 'Raul Valdez Alanes', '14 Sur No. 522', 'Criminalistica', '20')

insert into Estudiante
values('87.265.313-R', 'Carlos Arias Fernandez', '10 Oritente #7', 'Derecho', '23')
insert into Estudiante
values('65.765.348-E', 'Juan Anaya Rugarcia', '2 oriente No. 212', 'Fisico Matematica', '20')
insert into Estudiante
values('34.765.723-T', 'Gabriela Alvarez Lopez', 'Coyoacan #28', 'Quimica', '20')
```


6. **Generar las siguientes Consultas:**

1. *Listar los datos de los autores*



```
select * from Autor
```

	IdAutor	Nombre	Nacionalidad
1	1	Miguel de Cervantes	España
2	2	Miguel de Cervantes	España
3	3	William Faulkner	USA
4	4	Antoine Saint-Exupery	Francia
5	5	Maquiavelo	Italia
6	6	Henry Kissinger	Alemania
7	7	Abraham Silberschatz	USA
8	8	Pu-Yi	China
9	9	Pérez Galdós	España
10	10	JOSÉ MANUEL ALARCÓN AGUÍN	España
11	11	Federico G. Rudolph	España
12	12	Guillermo Cicileo	Argentina
13	13	UÑA, Isaías; SAN MARTÍN, Jesús	España
14	14	LÓPEZ, Francisco; MALDONADO, Satumino; RUSA, Ma...	España
15	15	Mario Benedetti	Uruguay

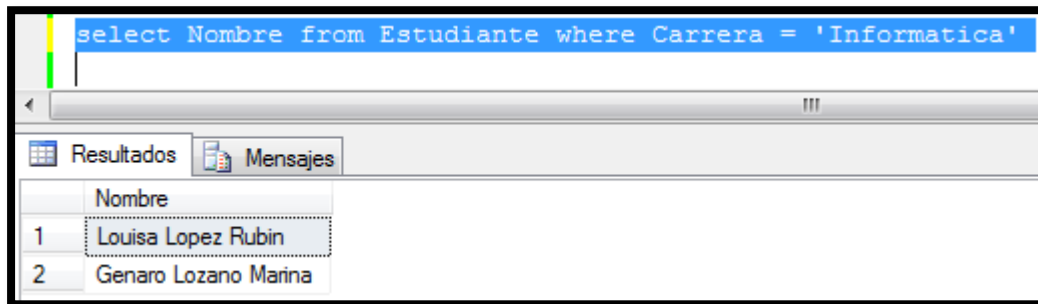
2. *Listar nombre y edad de los estudiantes*



```
select Nombre, Edad from Estudiante
```

	Nombre	Edad
1	Inés Maza Rodriguez	19
2	José Melendez Garcia	18
3	Miguel	20
4	Eva	19
5	Yolanda Lozano Encabo	19
6	Juan Luis Lopez Vazquez	21
7	Louisa Lopez Rubin	18
8	Anselmo Menendez Garcia	21
9	Gudencio Noriega Garcia	19
10	Genaro Lozano Marina	25
11	Artemio Amesto Rodriguez	21
12	Raul Valdez Alanes	20
13	Carlos Arias Fernandez	23
14	Juan Anaya Rugarcia	19
15	Gabriela Alvarez Lopez	20

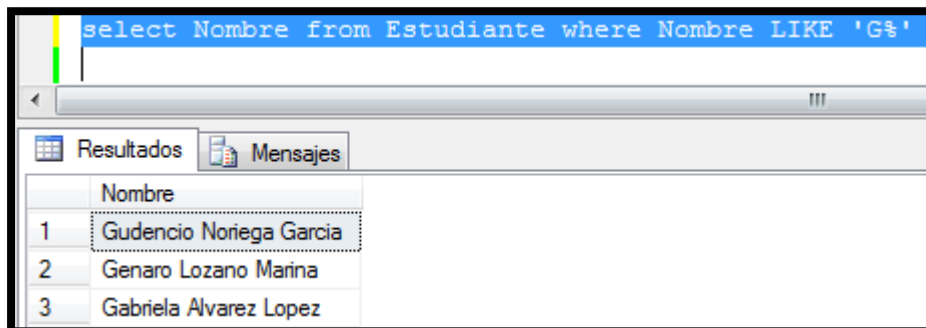
3. ¿Qué estudiantes pertenecen a la carrera de Informática?



The screenshot shows a SQL query window with the following query: `select Nombre from Estudiante where Carrera = 'Informatica'`. Below the query, the 'Resultados' (Results) tab is active, displaying a table with two rows of student names.

	Nombre
1	Louisa Lopez Rubin
2	Genaro Lozano Marina

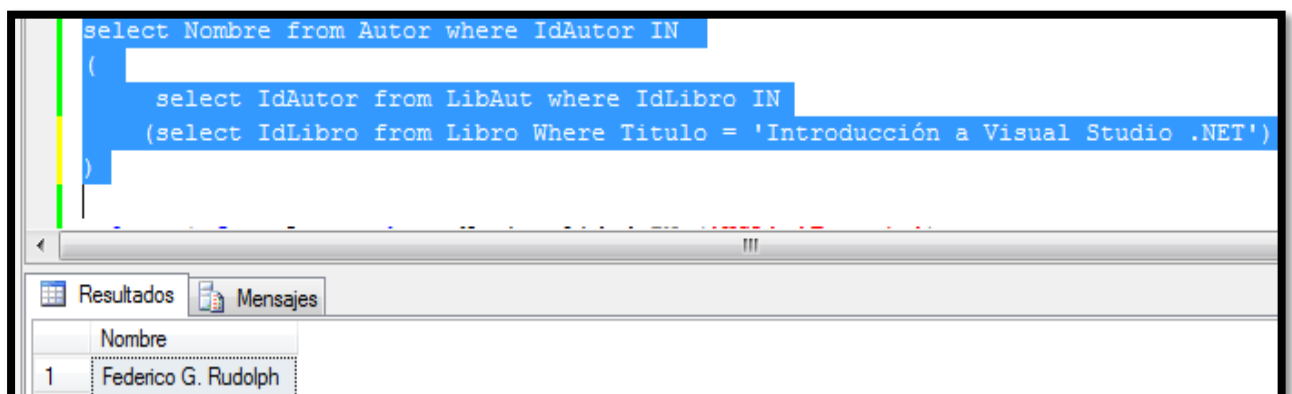
4. Listar los nombres de los estudiantes cuyo apellido comience con la letra G?



The screenshot shows a SQL query window with the following query: `select Nombre from Estudiante where Nombre LIKE 'G%'`. Below the query, the 'Resultados' (Results) tab is active, displaying a table with three rows of student names.

	Nombre
1	Gudencio Noriega Garcia
2	Genaro Lozano Marina
3	Gabriela Alvarez Lopez

5. ¿Quiénes son los autores del libro "Introducción a Visual Studio .NET", listar solamente los nombres?



The screenshot shows a SQL query window with a complex query: `select Nombre from Autor where IdAutor IN (select IdAutor from LibAut where IdLibro IN (select IdLibro from Libro Where Titulo = 'Introducción a Visual Studio .NET'))`. Below the query, the 'Resultados' (Results) tab is active, displaying a table with one row of the author's name.

	Nombre
1	Federico G. Rudolph

6. ¿Qué autores son de nacionalidad USA o Francia?

```
select * from Autor where Nacionalidad IN ('USA','Francia')
```

	IdAutor	Nombre	Nacionalidad
1	3	William Faulkner	USA
2	4	Antoine Saint-Exupery	Francia
3	7	Abraham Silberschatz	USA

7. ¿Qué libros No Son del Área de Internet?

```
select * from Libro where Area <>'Internet'
```

	IdLibro	Titulo	Editorial	Area
1	1	Don Quijote de La Mancha I	Anaya	Caballeresco
2	2	Don Quijote de La Mancha II	Anaya	Caballeresco
3	3	Historias de Nueva Orleans	Alfaguara	Novela
4	4	El principito	Andina	Aventura
5	5	El príncipe	S.M.	Político
6	6	Diplomacia	S.M.	Político
7	7	Los Windsor	Plaza & Janés	Biografías
8	8	El Último Emperador	Caralt	Autobiografías
9	9	Fortunata y Jacinta	Plaza & Janés	Novela
10	10	Programación Web con Visual Studio y ASP.NET 2.0	Krasis Press	Informatica
11	11	Introducción a Visual Studio .NET	Bubok	Informatica
12	13	Cálculo En Una Variable - 707 Ejercicios Desarrolla...	Alfaomega	Ciencias - Química-Física-Matemáticas
13	14	Análisis De Circuitos Lineales - 3ª ed.	Alfaomega, Ra-Ma	Eléctrica
14	15	La Tregua	Sudamericana	Ficción y Literatura

8. ¿Qué libros se prestó el Lector "Raul Valdez Alanes"?

```
select * from Libro where IdLibro IN
(
    select IdLibro from Prestamo where IdLector IN
    ( select IdLector from Estudiante where Nombre = 'Raul Valdez Alanes')
)
```

	IdLibro	Titulo	Editorial	Area
1	2	Don Quijote de La Mancha II	Anaya	Caballeresco
2	9	Fortunata y Jacinta	Plaza & Janés	Novela

9. Listar el nombre del estudiante de menor edad

```
select Nombre from Estudiante where Edad IN ( select Min(Edad) from Estudiante)
```

	Nombre
1	José Melendez Garcia
2	Louisa Lopez Rubin

10. Listar los nombres de los estudiantes que se prestaron Libros de Base de Datos

```
--10)
select * from Estudiante where IdLector IN
(
  select IdLector from Prestamo where IdLibro IN
  (select IdLibro from Libro where Area = 'Base de Datos ')
)
```

	IdLector	CI	Nombre	Dirección	Carrera	Edad
1	1	42.117.892-S	Inés Maza Rodriguez	Av. Escaleritas 12	Contaduria	19
2	3	11.542-981-G	Miguel	Gran Vía 71	Alimentos	20

11. Listar los libros de editorial AlfaOmega.

```
select * from Libro where Editorial ='AlfaOmega'
```

	IdLibro	Título	Editorial	Area
1	13	Cálculo En Una Variable - 707 Ejercicios Desarr...	Alfaomega	Ciencias - Química-Física-Matemáticas

12. Listar los libros que pertenecen al autor Mario Benedetti

```
select * from Libro where IdLibro IN
(
    select IdLibro from LibAut where IdAutor IN
    (select IdAutor from Autor Where Nombre = 'Mario Benedetti')
)
```

Resultados		Mensajes		
	IdLibro	Título	Editorial	Area
1	15	La Tregua	Sudamericana	Ficción y Literatura

13. Listar los títulos de los libros que debían devolverse el 10/04/12

```
select * from Libro where IdLibro IN
(
    select IdLibro from Prestamo where FechaDevolución= '10/04/12'
    AND Devuelto = 'NO'
)
```

Resultados

Mensajes

	IdLibro	Titulo	Editorial	Area
1	1	Don Quijote de La Mancha I	Anaya	Caballeresco
2	15	La Tregua	Sudamericana	Ficción y Literatura

14. Hallar la suma de las edades de los estudiantes

```
select sum(Edad) AS[La suma de las edades es:] from Estudiante
```

Resultados		Mensajes	
	La suma de las edades es:		
1	302		

15. Listar los datos de los estudiantes cuya edad es mayor al promedio

```
select * from Estudiante where Edad >
(select AVG(Edad) from Estudiante)
```

	IdLector	CI	Nombre	Dirección	Carrera	Edad
1	6	47.234.471-P	Juan Luis Lopez Vazquez	Jaime I, 65	Administración	21
2	8	84.954.509-A	Anselmo Menendez Garcia	Privada 102 Poniente 118	Astronomia	21
3	10	34.465.676-B	Genaro Lozano Marina	21 Oriente 1009	Informatica	25
4	11	75.265.983-A	Artemio Amesto Rodriguez	Coyoacan #28	Cs. Politicas	21
5	13	87.265.313-R	Carlos Arias Fernandez	10 Oriente #7	Derecho	23

7. Creación de “Vistas” en la BD de Biblioteca:

a)

```
Create view Vista1
As
Select
Libro.Area,
Libro.Titulo,
Prestamo.IdLibro,
Prestamo.FechaPrestamo
from
Libro, Prestamo
where Libro.IdLibro=Prestamo.IdLibro
select * from Vista1
```

	Area	Titulo	IdLibro	FechaPrestamo
1	Caballeresco	Don Quijote de La Mancha I	1	25/03/12
2	Novela	Historias de Nueva Orleans	3	03/02/13
3	Caballeresco	Don Quijote de La Mancha II	2	18/02/13
4	Político	El príncipe	5	21/02/13
5	Novela	Fortunata y Jacinta	9	21/02/99
6	Caballeresco	Don Quijote de La Mancha II	2	26/02/13
7	Aventura	El principito	4	30/02/13
8	Ficción y Literatura	La Tregua	15	01/03/12
9	Novela	Historias de Nueva Orleans	3	03/03/13
10	Base De Datos	Fundamentos de bases de datos	7	03/03/13
11	Novela	Historias de Nueva Orleans	3	05/03/13
12	Caballeresco	Don Quijote de La Mancha I	1	03/04/13
13	Político	Diplomacia	6	28/03/13
14	Base De Datos	Fundamentos de bases de datos	7	12/03/13
15	Caballeresco	Don Quijote de La Mancha II	2	18/03/13

b)

```
Create view Vista2
As
Select
Estudiante.CI,
Estudiante.Nombre,
Estudiante.Carrera,
Prestamo.IdLibro,
Prestamo.FechaPrestamo
from
Estudiante, Prestamo
where
Estudiante.IdLector = Prestamo.IdLector
select * from Vista2
```

	CI	Nombre	Carrera	IdLibro	FechaPrestamo
1	11.542-981-G	Miguel	Alimentos	1	25/03/12
2	31.765.348-D	José Melendez Garcia	TIC-SI	3	03/02/13
3	44.312.870-Z	Yolanda Lozano Encabo	Cs. Politicas	2	18/02/13
4	47.234.471-P	Juan Luis Lopez Vazquez	Administración	5	21/02/13
5	23.365.876-G	Raul Valdez Alanes	Criminalistica	9	21/02/99
6	78.542.450-L	Eva	Paramedico	2	26/02/13
7	11.542-981-G	Miguel	Alimentos	4	30/02/13
8	42.117.892-S	Inés Maza Rodriguez	Contaduria	15	01/03/12
9	47.234.471-P	Juan Luis Lopez Vazquez	Administración	3	03/03/13
10	11.542-981-G	Miguel	Alimentos	7	03/03/13
11	31.765.348-D	José Melendez Garcia	TIC-SI	3	05/03/13
12	78.542.450-L	Eva	Paramedico	1	03/04/13
13	31.765.348-D	José Melendez Garcia	TIC-SI	6	28/03/13
14	42.117.892-S	Inés Maza Rodriguez	Contaduria	7	12/03/13
15	23.365.876-G	Raul Valdez Alanes	Criminalistica	2	18/03/13

c)

```
Create view Vista3
As
Select
LibAut.IdLibro,
Autor.Nombre,
Autor.Nacionalidad
from
LibAut,Autor
where LibAut.IdAutor = Autor.IdAutor
select * from Vista3
```

	IdLibro	Nombre	Nacionalidad
1	1	Miguel de Cervantes	España
2	2	Miguel de Cervantes	España
3	3	William Faulkner	USA
4	4	Antoine Saint-Exupery	Francia
5	5	Maquiavelo	Italia
6	6	Henry Kissinger	Alemania
7	7	Abraham Silberschatz	USA
8	8	Pu-Yi	China
9	9	Pérez Galdós	España
10	10	JOSÉ MANUEL ALARCÓN AGUÍN	España
11	11	Federico G. Rudolph	España
12	12	Guillermo Cicileo	Argentina
13	13	UÑA, Isaías; SAN MARTÍN, Jesús	España
14	14	LÓPEZ, Francisco; MALDONADO, Satumino; RUSA, Ma...	España
15	15	Mario Benedetti	Uruguay

8. Creación de Índices en la BD:

```
CREATE INDEX IDX_LIBRO_LibrosxArea ON Libro (Titulo,Area)|
CREATE INDEX IDX_Autor_Nacion ON Autor (Nacionalidad)
CREATE INDEX IDX_ESTUDIANTE_CodigoE ON Estudiante (CI,Carrera)
```